

Explication de mon projet de BTS « IUTO »



Table des matières

Description du projet :.....	3
Contexte	3
Infrastructure réseau existante	3
Mission confiée	3
Choix de l'hyperviseur	4
Liste de tous les services mise en place	4
Pour windows serveur	4
Pour linux.....	4
Configuration de matériel d'infrastructure réseaux.....	4
Conclusion	5
J'ai créé de la documentation associer pour chaque création ou configuration inconnue pour moi.	5
Annexe 1 : Plan de nommage salle de classe	6
Annexe 2 : Schéma réseau.....	7

Description du projet :

Contexte

L'IUT d'Orléans est l'un des 13 premiers IUT créés en France, implanté sur le campus d'Orléans La Source depuis plus de 55 ans. Il accueille chaque année environ 1 400 étudiants répartis dans 6 départements : Chimie, Énergie & Thermique, Gestion & Administration, Informatique, Qualité & Logistique Industrielle, et Mécanique & Productique.

Infrastructure réseau existante

Chaque département dispose de son propre bâtiment, soit **6 bâtiments au total**. Le système d'information central est hébergé dans un bâtiment administratif, avec un backup sur le site universitaire d'Orléans. Les cinq autres bâtiments sont interconnectés via une **double liaison fibre optique monomode**, garantissant un secours automatique en cas de rupture.

Chaque bâtiment contient **5 salles informatiques de 40 postes**, identifiées par un nom structuré :

QLIO11 → 1ère salle du département QLIO, 1er étage

QLIO111 → poste n°1 de cette salle

Mission confiée

Le DSI de l'IUT a mandaté notre société **POLSISL** pour moderniser et sécuriser l'ensemble du système d'information. Les axes d'intervention sont :

- Nouveau plan de nommage et d'adressage IP
- Audit de l'infrastructure réseau existante
- Réorganisation de l'annuaire Active Directory
- Migration de serveurs vers Windows Server 2025
- Automatisation de tâches Active Directory
- Mise en place d'outils de collaboration entre étudiants et professeurs
- Sécurisation du périmètre réseau
- Accès au système d'information depuis l'extérieur (VPN)
- Déploiement de nouveaux services : supervision, gestion de parc, téléphonie IP
- Renforcement de la politique de sauvegarde
- Réduction des coûts de stockage
- Élaboration d'un plan de réponse aux cyberattaques

Choix de l'hyperviseur

L'ensemble des serveurs du projet ont été déployés sur un serveur physique unique, grâce à l'hyperviseur **Proxmox VE**. Proxmox est une solution de virtualisation open source basée sur KVM et LXC, qui permet de faire tourner plusieurs machines virtuelles de manière isolée sur un même hôte. Ce choix a été motivé par sa gratuité, sa stabilité, et la simplicité de son interface d'administration web.

Le serveur possédait une capacité de 2 TO avec 100 GB de RAM utile pour faire plusieurs VM windows serveur et linux.

Liste de tous les services mise en place

Pour windows serveur

- Serveur AD (active directory) x2
- Serveur de fichier
- Serveur de sauvegarde
- Serveur d'imprimante

Pour linux

- Service Zabbix pour la supervision
- Service GLPI pour les gestions de tickets d'incident & d'inventaire

Configuration de matériel d'infrastructure réseaux

Configuration d'un switch et routeur cisco pour simuler un bâtiment.

Configuration d'un routeur fire wall de Stormshield SN210.

Conclusion

Ce projet constitue une simulation réaliste d'un environnement professionnel à grande échelle. Gérer plus de 1 500 utilisateurs — de leur création à leur administration via Active Directory — m'a permis de comprendre concrètement les enjeux d'une infrastructure d'entreprise en conditions réelles.

J'ai eu l'occasion de manipuler des services que l'on retrouve dans de vraies organisations : gestion d'annuaire, politique de groupe, ticketing, supervision et gestion de parc. Chaque service a nécessité une configuration rigoureuse, et surtout une interconnexion cohérente entre eux.

L'un des défis majeurs a été d'assurer la liaison entre les environnements **Windows Server** et **Linux**, deux systèmes qui cohabitent fréquemment en entreprise mais qui demandent une attention particulière pour communiquer correctement.

Ce projet m'a apporté une vision globale de ce qu'est la gestion d'un système d'information : pas seulement installer des services, mais les faire fonctionner ensemble, de manière stable, sécurisée et maintenable.

J'ai créé de la documentation associée pour chaque création ou configuration inconnue pour moi.

Annexe 1 : Plan de nommage salle de classe

Bâtiment CHIMIE

Salle 1	
Nom & IP	IMPCI01 : 10.1.1.50
CHI0101	10.1.1.1 TIPCHI01 : 172.21.1.1
à	VIDCHI01 : 172.22.1.1
CHI0140	10.1.1.40 WIFCHI01 : 172.23.1.1

Salle 2	
Nom & IP	IMPCI02 : 10.1.2.50
CHI0201	10.1.2.1 TIPCHI02 : 172.21.1.2
à	VIDCHI02 : 172.22.1.2
CHI0240	10.1.2.40 WIFCHI02 : 172.23.1.2

Salle 3	
Nom & IP	IMPCI13 : 10.1.2.50
CHI1301	10.1.3.1 TIPCHI13 : 172.21.1.2
à	VIDCHI13 : 172.22.1.2
CHI1340	10.1.3.40 WIFCHI13 : 172.23.1.2

Salle 4	
Nom & IP	IMPCI14 : 10.1.2.50
CHI1401	10.1.4.1 TIPCHI14 : 172.21.1.2
à	VIDCHI14 : 172.22.1.2
CHI1440	10.1.4.40 WIFCHI14 : 172.23.1.2

Salle 5	
Nom & IP	IMPCI15 : 10.1.2.50
CHI1501	10.1.5.1 TIPCHI15 : 172.21.1.2
à	VIDCHI15 : 172.22.1.2
CHI1540	10.1.5.40 WIFCHI15 : 172.23.1.2

Bâtiment GTE

Salle 1	
Nom & IP	IMPGTE01 : 10.2.1.50
GTE0101	10.2.1.1 TIPGTE01 : 172.21.2.1
à	VIDGTE01 : 172.22.2.1
GTE0140	10.2.1.40 WIFGTE01 : 172.23.2.1

Salle 2	
Nom & IP	IMPGTE02 : 10.2.2.50
GTE0201	10.2.2.1 TIPGTE02 : 172.21.2.2
à	VIDGTE02 : 172.22.2.2
GTE0240	10.2.2.40 WIFGTE02 : 172.23.2.2

Salle 3	
Nom & IP	IMPGTE13 : 10.2.3.50
GTE1301	10.2.3.1 TIPGTE13 : 172.21.2.3
à	VIDGTE13 : 172.22.2.3
GTE1340	10.2.3.40 WIFGTE13 : 172.23.2.3

Salle 4	
Nom & IP	IMPGTE14 : 10.2.4.50
GTE1401	10.2.4.1 TIPGTE14 : 172.21.2.4
à	VIDGTE14 : 172.22.2.4
GTE1440	10.2.4.40 WIFGTE14 : 172.23.2.4

Salle 5	
Nom & IP	IMPGTE15 : 10.2.5.50
GTE1501	10.2.5.1 TIPGTE15 : 172.21.2.5
à	VIDGTE15 : 172.22.2.5
GTE1540	10.2.5.40 WIFGTE15 : 172.23.2.5

Bâtiment GEA

Salle 1	
Nom & IP	IMPGEA01 : 10.3.1.50
GEA0101	10.3.1.1 TIPGEA01 : 172.21.3.1
à	VIDGEA01 : 172.22.3.1
GEA0140	10.3.1.40 WIFGEA01 : 172.23.3.1

Salle 2	
Nom & IP	IMPGEA02 : 10.3.2.50
GEA0201	10.3.2.1 TIPGEA02 : 172.21.3.2
à	VIDGEA02 : 172.22.3.2
GEA0240	10.3.2.40 WIFGEA02 : 172.23.3.2

Salle 3	
Nom & IP	IMPGEA13 : 10.3.3.50
GEA1301	10.3.3.1 TIPGEA13 : 172.21.3.3
à	VIDGEA13 : 172.22.3.3
GEA1340	10.3.3.40 WIFGEA13 : 172.23.3.3

Salle 4	
Nom & IP	IMPGEA14 : 10.3.4.50
GEA1401	10.3.4.1 TIPGEA14 : 172.21.3.4
à	VIDGEA14 : 172.22.3.4
GEA1440	10.3.4.40 WIFGEA14 : 172.23.3.4

Salle 5	
Nom & IP	IMPGEA15 : 10.3.5.50
GEA1501	10.3.5.1 TIPGEA15 : 172.21.3.5
à	VIDGEA15 : 172.22.3.5
GEA1540	10.3.5.40 WIFGEA15 : 172.23.3.5

Bâtiment INFO

Salle 1	
Nom & IP	IMPINF01 : 10.4.1.50
INF0101	10.4.1.1 TIPINF01 : 172.21.4.1
à	VIDINF01 : 172.22.4.1
INF0140	10.4.1.40 WIFINF01 : 172.23.4.1

Salle 2	
Nom & IP	IMPINF02 : 10.4.2.50
INF0201	10.4.2.1 TIPINF02 : 172.21.4.2
à	VIDINF02 : 172.22.4.2
INF0240	10.4.2.40 WIFINF02 : 172.23.4.2

Salle 3	
Nom & IP	IMPINF13 : 10.4.3.50
INF1301	10.4.3.1 TIPINF13 : 172.21.4.3
à	VIDINF13 : 172.22.4.3
INF1340	10.4.3.40 WIFINF13 : 172.23.4.3

Salle 4	
Nom & IP	IMPINF14 : 10.4.4.50
INF1401	10.4.4.1 TIPINF14 : 172.21.4.4
à	VIDINF14 : 172.22.4.4
INF1440	10.4.4.40 WIFINF14 : 172.23.4.4

Salle 5	
Nom & IP	IMPINF15 : 10.4.5.50
INF1501	10.4.5.1 TIPINF15 : 172.21.4.5
à	VIDINF15 : 172.22.4.5
INF1540	10.4.5.40 WIFINF15 : 172.23.4.5

Bâtiment QLIO

Salle 1	
Nom & IP	IMPQLI01 : 10.5.1.50
QLI0101	10.5.1.1 TIPQLI01 : 172.21.5.1
à	VIDQLI01 : 172.22.5.1
QLI0140	10.5.1.40 WIFQLI01 : 172.23.5.1

Salle 2	
Nom & IP	IMPQLI02 : 10.5.2.50
QLI0201	10.5.2.1 TIPQLI02 : 172.21.5.2
à	VIDQLI02 : 172.22.5.2
QLI0240	10.5.2.40 WIFQLI02 : 172.23.5.2

Salle 3	
Nom & IP	IMPQLI13 : 10.5.3.50
QLI1301	10.5.3.1 TIPQLI13 : 172.21.5.3
à	VIDQLI13 : 172.22.5.3
QLI1340	10.5.3.40 WIFQLI13 : 172.23.5.3

Salle 4	
Nom & IP	IMPQLI14 : 10.5.4.50
QLI1401	10.5.4.1 TIPQLI14 : 172.21.5.4
à	VIDQLI14 : 172.22.5.4
QLI1440	10.5.4.40 WIFQLI14 : 172.23.5.4

Salle 5	
Nom & IP	IMPQLI15 : 10.5.5.50
QLI1501	10.5.5.1 TIPQLI15 : 172.21.5.5
à	VIDQLI15 : 172.22.5.5
QLI1540	10.5.5.40 WIFQLI15 : 172.23.5.5

Bâtiment GMP

Salle 1	
Nom & IP	IMPGMP01 : 10.6.1.50
GMP0101	10.6.1.1 TIPGMP01 : 172.21.6.1
à	VIDGMP01 : 172.22.6.1
GMP0140	10.6.1.40 WIFGMP01 : 172.23.6.1

Salle 2	
Nom & IP	IMPGMP02 : 10.6.2.50
GMP0201	10.6.2.1 TIPGMP02 : 172.21.6.2
à	VIDGMP02 : 172.22.6.2
GMP0240	10.6.2.40 WIFGMP02 : 172.23.6.2

Salle 3	
Nom & IP	IMPGMP13 : 10.6.3.50
GMP1301	10.6.3.1 TIPGMP13 : 172.21.6.3
à	VIDGMP13 : 172.22.6.3
GMP1340	10.6.3.40 WIFGMP13 : 172.23.6.3

Salle 4	
Nom & IP	IMPGMP14 : 10.6.4.50
GMP1401	10.6.4.1 TIPGMP14 : 172.21.6.4
à	VIDGMP14 : 172.22.6.4
GMP1440	10.6.4.40 WIFGMP14 : 172.23.6.4

Salle 5	
Nom & IP	IMPGMP15 : 10.6.5.50
GMP1501	10.6.5.1 TIPGMP15 : 172.21.6.5
à	VIDGMP15 : 172.22.6.5
GMP1540	10.6.5.40 WIFGMP15 : 172.23.6.5

Annexe 2 : Schéma réseau

